DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA PLANTA — LÁCTEOS POMAR, CAJICÁ

Flujo de materiales desde la recepción de leche hasta el despacho, por áreas ISA-88 (tags), con caudales del caso y tipo de operación de cada bloque

Elaboró: Kuajo Automation · Octubre de 2026

Caudales: situación actual (L1: actual → con la propuesta). Caso académico con datos supuestos; detalle en la hoja Recursos_compartidos.

ÁREA 100 · RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO

Productores de leche
Acopio de Pomar en Cundinamarca
229.086 L/día · uso del acopio 88 %

carrotanques, 2 entregas/día

R-111 (C)
Recepción de leche
2 plataformas × 25.000 L/h
Análisis: grasa, proteína, antibióticos
Desaireación, filtración y medición
Enfriamiento a 4 °C · uso 23 %

R-121 a R-123 (B)
Silos de leche cruda
3 × 80.000 L a 4 °C con agitación
Residencia ≈ 12 h · uso 48 %

R-131 (C)
Tratamiento inicial
Termización y clarificación
Descremado centrífugo
Estandarización de grasa en línea
20.000 L/h · uso 57 %

crema

R-132 (B)
Tanque de crema
Crema para Q2 y mantequilla

Otros productos (fuera del alcance)
Leche en bolsa, mantequilla, leche condensada
40.000 L/día

CIP-100 (B)
Limpieza de recepción y silos
Carrotanques (45 min c/u)
1 silo por día (1,5 h)
Ocupación 42 % de 20 h

MATRIZ DE VÁLVULAS MIX-PROOF

ÁREA 200 · LÍNEA 1: YOGURES — DESARROLLO A DETALLE (Y1 fresa · Y2 griego · Y3 kéfir)

Leche 49.446 → 66.115 L/día · producto 43.700 → 52.400 kg/día

U-211 (B) **Preparación**
Leche + polvos y azúcar (Y1)
10.000 L · 50–60 °C
Alto cizallamiento

U-212 (C) **Tratamiento térmico**
Homogeneización 200/50 bar
90–92 °C × 5–6 min

U-221 a U-224 (B) **Fermentación**
4 × 10.000 L
43 °C (Y1, Y2) · 24 °C (Y3)
Hasta pH 4,5–4,6

U-225 (C) **Enfriamiento**
Placas de canal ancho
A 20 / 10 / 9 °C

U-226 · U-227 (B) **Pulmón y maduración**
Pulmón de Y1 y Y2
Maduración de Y3
12 h a 9 °C

U-232 · U-233 (D) **Llenado**
Vasos 150 y 500 g
Botellas de 1 L
OEE 55 % → 78 %

U-234 (D) **Inspección**
Peso, metales y visión
Rechazo 3 % → 1 %

U-241 · U-242 (D) **Encajonado y paletizado**
2 robots delta
+ paletizador
99 → 119 pallets/día

U-228 (C) **Separador (Y2)**
Concentración 2 h
Proteína ≈ 10 %
solo Y2

U-231 (C) **Dosificación de fruta**
12 % de preparado
Solo Y1, en línea

Suero ácido → S-551
≈ 13.427 L/día hoy

43.700 → 52.400 kg/día

ÁREA 300 · LÍNEA 2: QUESOS (Q1 campesino · Q2 doble crema · Q3 cuajada)

Leche 60.000 L/día · producto 7.470 kg/día

Q-311 a Q-313 (C) **Preparación y pasteurización**
72 °C × 15 s
$CaCl_2$ y leche ácida (Q2)

Q-321 a Q-323 (B) **Coagulación y corte**
3 tinas × 10.000 L
30–35 °C con cuajo

Q-324 a Q-326 (B) **Desuerado y lavado**
Lavado (Q1)
Desuerado suave (Q3)

Q-327 a Q-329 (B) **Moldeo y conformado**
Prensado (Q1)
Hilado 70–75 °C (Q2)
Escurrido (Q3)

Q-331 (B) **Salado y enfriamiento**
Sal 1,5–1,9 %
A 4 °C

Q-332 · Q-333 (D) **Empaque e inspección**
Vacío: 500 g y 2,5 kg
Peso y sello

Q-334 (D) **Celda robotizada**
Moldes y paletizado
≈ 18 pallets/día

Suero dulce → S-551
≈ 52.530 L/día

7.470 kg/d

ÁREA 400 · LÍNEA 3: UHT Y BEBIDAS (U1 entera · U2 deslactosada · U3 achocolatada)

Leche 79.640 L/día · producto 82.207 kg/día

L-411 a L-413 (B) **Preparación y estandarización**
3 tanques × 15.000 L
Grasa 3,0 / 1,5 %

L-414 · L-415 (B) **Hidrólisis y mezcla**
Lactasa 12–18 h (U2)
Polvos a 60 °C (U3)

U2 y U3 únicamente

L-421 (C) **Homogeneización y UHT**
200/50 bar
140–142 °C × 4–5 s

L-422 · L-423 (B) **Tanques asépticos**
Almacenamiento intermedio estéril

L-431 · L-432 (D) **Llenado aséptico**
Cajas de 1 L y 200 mL
OEE 68 % → 80 %

L-433 · L-434 (D) **Inspección**
Peso, fugas y sello

L-441 (D) **Paletizado robotizado**
2 estaciones
≈ 92 pallets/día

82.207 kg/d

ÁREA 600 · ALMACENAMIENTO Y DESPACHO

A-611 (B) **Cámara refrigerada 2–6 °C**
Yogures y quesos · 420 posiciones de pallet
Liberación: 24 h (Y1, Y2) · 48 h (Y3)
Uso 79 % hoy → 65 % con la línea 1

yogur y queso liberados

A-631 (D) **Muelles de despacho**
2 muelles · camiones refrigerados
≈ 9 camiones/día · uso 14 %

Clientes
Cadenas de supermercados y distribuidores
Despacho diario por ruta

UHT liberado

A-621 · L-451 (B) **Bodega UHT en cuarentena**
800 posiciones de pallet
Cuarentena de 5–7 días (incubación)
Uso 80 %

ÁREA 500 · SERVICIOS INDUSTRIALES COMPARTIDOS (alimentan a las áreas 100 a 400)

S-511 (C) **Caldera y vapor**
4.000 kg/h de capacidad
Pico hoy: 61 %
Pasteurización, UHT, CIP

S-521 (C) **Agua helada**
700 kW
Uso hoy: 62 %
Enfriamiento y cámaras

S-531 (C) **Aire comprimido**
Aire de instrumentos y aire estéril
Válvulas y llenadoras

S-541 (C) **Tratamiento de agua**
Agua potable y de proceso
Calderas y CIP

S-551 (B) **Manejo de suero**
90.000 L/día
Uso hoy: 73 %
Suero dulce + ácido

CIP-200 a CIP-400 (B) **Estaciones CIP**
Una por área
Soda, ácido, enjuague
Sanitizante

SIMBOLOGÍA

- Leche o producto (con caudal)
- Entrega o despacho
- (B) Operación por lotes (secuencial)
- Flujo de la línea 1 (foco del informe)
- Servicios industriales
- (C) Operación continua
- Crema
- Fuera del alcance
- (D) Operación discreta
- Suero hacia S-551 (conector)
- Línea desarrollada a detalle

Tags según el modelo físico ISA-88 (sección 10.1): primer dígito = área, segundo = celda, tercero = unidad. Caudales de la situación actual; capacidades y usos de la hoja Recursos_compartidos.